TOS Network 与 Bittensor

投资者对比

TOS Network

2026 年 8 月 31 日

一句话结论

Bittensor 组织机器智能与其他数字商品的**生产**、**评价和激励**；TOS Network 组织自主 Agent、服务提供者与用户之间可问责的**交易**、**授权与结算**。

TOS Network 与 Bittensor 面向 AI 经济中相邻但不同的层级。Bittensor 通过 Subnet 组织竞争性市场，由矿工生产数字商品、Validator 评价产出并通过协议激励进行协调。TOS Network 则构建跨 Agent 基础设施，使不同主体控制的 Agent 能够完成身份确认、授权、发现、协商、Agreement、受限执行、Evidence/Receipt、付款与最终结算。

另一种简洁表述是：**Bittensor 组织机器智能的生产，TOS Network 组织机器智能及其他服务的交易**。

目录

1 快速对比 2

2 详细投资维度 2

3 两个系统如何协作 5

4 投资者应关注的指标 5

5 Workchain 不是 Subnet 5

6 范围、来源与免责声明 6

1 快速对比

问题	Bittensor	TOS Network
基本协调单元	**Subnet**。Subnet Owner 定义矿工生产什么，以及 Validator 如何评分。	**Agreement**。Agent 之间经过认证的精确承诺，绑定操作版本、预算、截止时间、证据等级与追索机制。
资金来源	以协议发行驱动：矿工收入主要来自 TAO/Alpha 协议发行；外部付费需求因 Subnet 而异。	需求优先：服务提供者通过 escrow 和 settlement 获得服务收入。新增 TOS 仅来自 Validator 区块奖励（头两年引导期合计约 1,000 万枚，此后由治理按约 2% 年发行设定），与服务活动相互独立。
谁判断工作价值	各 Subnet 的 Validator 按其激励机制评价矿工，提交的权重进入 Yuma Consensus 并影响奖励。	每个 Agreement 定义自己的证据和验收政策。Verifier 评估该笔交易要求的声明，但服务评分不能控制 TOS 的原生发行。
区块链的作用	管理注册、质押、权重与发行，不提供通用合约执行。	完整 L1：Actor 模型 TVM、原生 Agent 合约（账户、escrow、dispute、registry、attestation）、Workchain 分片；身份与委托授权是一等能力。
服务范围	每个 Subnet 定义一种数字商品，例如推理、计算或预测。	横向基础设施：模型、软件工作、通信、存储、商业、人类服务和物理边缘工作共享同一套可问责生命周期。
成熟度与关键风险	已运行的网络；主要风险在于 Subnet 激励质量，以及超越协议发行的真实需求。	仍在建设的基础设施；区块链与信任 Actor 已形成实现基础，通用操作层部分完成或仍在设计。主要风险是采用率和有机付费需求。

2 详细投资维度

维度	TOS Network	Bittensor	对投资者的意义
主要问题	为 Agentic Internet 构建开放的交易与协调基础设施。	构建开放网络，使独立 Subnet 生产数字商品，并让贡献者获得协议奖励。	两者面向 AI 价值链的不同层级，并非提供同一种产品。
核心协调单元	符合政策的 Agreement，由一个或多个受限、类型化的服务操作履行。	Subnet Owner 定义矿工生产什么以及 Validator 如何评分。	TOS 从已接受的商业承诺出发；Bittensor 从某类商品的市场与激励机制出发。
主要参与者	用户、个人与企业 Agent、服务提供者、Runtime、Gateway、Verifier、Settlement Actor 和网络运营者。	Subnet Owner、矿工、Validator、Staker 和链运营者。	TOS 同时围绕需求侧 Agent 与供给侧设计；Bittensor 核心协议组织 Subnet 内的生产、评价与奖励。
需求与发现	Agent 表达 Intent、发现能力、比较报价，并在 Owner Policy 下形成经过认证的 Agreement。	用户入口和商业分发取决于各 Subnet 或应用；基础网络暴露 Subnet 参与者和端点。	TOS 尝试为多种服务提供从需求发现到购买的共同路径。
身份与授权	持久身份、委托 Capability、支出限制、防重放以及 Owner 或确定性 Policy 的明确授权都是一等基础设施。	Wallet Key、Hotkey、Coldkey、Subnet 注册与 Validator/矿工身份管理网络参与。	TOS 关注 Agent 可以代表 Owner 做什么；Bittensor 关注谁可以在 Subnet 内参与并获得奖励。
协商与商业条款	执行前由 Quote 和 Agreement 绑定范围、版本、预算、资源限制、截止时间、Evidence 与 Recourse。	定价、服务条款和终端用户合同通常由单个 Subnet 或产品定义，而非统一的跨 Subnet 商业协议。	TOS 面向独立运营的 Agent 与 Provider 之间可移植的商业承诺。
执行位置	工作在独立运营的 Agent、Provider 和 Worker Runtime 中离链执行，并受本地准入、隔离与安全政策约束。	数字商品生产和 Subnet 评分逻辑主要在链下运行；链管理参与、权重和经济状态。	两者都不把模型和服务工作负载放入 Validator 共识，但 TOS 对工作之外的执行边界进行了更广泛的标准化。
结果评价	Evidence 和签名 Receipt 绑定到 Agreement。验证强度取决于被接受的 Evidence Policy；Receipt 不会自动证明所有现实世界声明。	Validator 根据各 Subnet 的激励机制评价矿工，提交的权重影响奖励。	TOS 强调特定交易的可移植证据；Bittensor 强调数字商品市场中的持续相对评分。
付款与结算	支持受限预算、Escrow、直接付款、预付余额、Allowance、退款、Dispute 和最终 Settlement。Metering 不要求费用必须大于零。	链按照 Subnet 与网络机制分配 TAO 和各 Subnet 的 Alpha 经济权益；终端用户商业付款由应用定义。	TOS 连接服务收入与可执行结算；Bittensor 的原生经济引擎主要分配协议激励。
激励的作用	普通付费需求向服务提供者付款。新增 TOS 仅补偿当选 Validator 的共识参与；没有固定供应上限，发行由 ConfigParam 14 与治理设定。	协议发行是奖励 Subnet Owner、矿工、Validator 和 Staker 的核心机制。	TOS 将服务收入与 Validator 安全奖励分开；Bittensor 用发行启动并协调数字商品的生产与评价。
区块链的作用	当独立参与方需要共同状态时，提供共享身份承诺、Authority、Escrow、Receipt Commitment、Dispute、Payment 与 Finality。	为 Bittensor 网络提供 Subnet 注册、Staking、Weight、Token Economics、Emission 与 Consensus。	TOS 将链作为跨 Agent 活动的信任与结算层；Bittensor 将链作为 Subnet 市场的经济协调层。

维度	TOS Network	Bittensor	对投资者的意义
隐私边界	私有 Prompt、Message、File、Model Output 和运行日志可保留在链下；只有必要的 Commitment 和 Outcome 进入共享状态。	Subnet 流量与隐私保证取决于具体机制；官方 Mining Guide 明确提醒标准 Validator-Miner 流量并非私有数据通道。	TOS 将私有执行与选择性 Evidence Disclosure 视为企业和个人 Agent 的架构要求。
服务范围	通信、软件工作、模型、工具、API、计算、存储、商业、人类服务和物理边缘工作可共享同一可问责生命周期。	每个 Subnet 可定义一种数字商品，例如推理、计算、存储或预测，并定义自己的评价机制。	TOS 是跨服务类别的横向基础设施；Bittensor 是容纳多个垂直数字商品网络的框架。
当前成熟度	区块链与可复用 Trust Actor 构成已实现基础；通用跨 Agent 操作层、多个 Profile、SDK 与 Conformance Layer 仍为 Partial 或 Planned。	已运行的网络，具备 Subnet、矿工、Validator、Staking、SDK 与 CLI；实现和产品成熟度因 Subnet 而异。	TOS 承担基础设施建设常见的执行与采用风险；Bittensor 已有实时网络证据，但每个 Subnet 仍需单独进行技术和市场尽调。
主要投资逻辑	如果自主 Agent 需要跨平台的可移植身份、授权、发现、Agreement、Evidence 与 Settlement，中立经济与信任层将产生价值。	开放竞争与 Token Incentive 可能比封闭平台更高效地生产有价值的机器智能与数字商品。	TOS 是对跨 Agent 交易基础设施的投资判断；Bittensor 是对去中心化数字商品生产与激励市场的投资判断。
关键风险	互操作性、开发者采用、有机付费需求、Provider 供给、安全性、Validator 去中心化，以及发行速率纪律。	Subnet 激励质量、Validator 行为、数字商品需求、Token 市场动态，以及各 Subnet 商业模式的巨大差异。	投资者应评价采用率、收入质量和验证完整性，而不能只看 Token 活动。

3 两个系统如何协作

两者具有潜在互补关系。Bittensor Subnet 生产的服务可以发布为 TOS Capability。Agent 随后可以发现该能力、获取报价、形成 Agreement、授权一次受限调用、接收 Evidence 与 Receipt，并通过选定的 TOS 支付路径进行结算。在这种组合中：

- Bittensor 组织数字商品的生产、评价与激励；
- TOS 组织购买方 Agent 与服务提供者之间的身份、Authority、商业 Agreement、调用、Evidence 与 Settlement。

任何一方都不会自动提供另一方的信任保证。TOS Client 仍必须验证 Provider、Agreement、Evidence 与 Settlement State；Bittensor Subnet 仍必须定义并防御可信的激励和评价机制。

4 投资者应关注的指标

两者不应使用同一套采用指标进行估值：

- 对 **TOS Network**：关注活跃交易 Agent、独立 Provider、付费操作、重复购买者、Settled Value、Receipt 验证率、Dispute 比率和实现多样性；
- 对 **Bittensor**：关注有用的 Subnet 产出、外部需求、Validator 质量、矿工竞争、Subnet Economics，以及超越协议发行的需求持续性。

两者最强的共同信号都是**具有外部价值**、**可以验证的真实使用**。发行、Staking 和交易数量只能作为辅助指标，不能替代客户与有用工作。

5 Workchain 不是 Subnet

TOS Workchain 是基础设施分区。每个 Workchain 可以拥有自己的执行参数，动态拆分为 Shardchain 以并行生产区块，由同一全局 Validator Set 保护，并通过 Masterchain 锚定 Finality，同时使用原生异步 Cross-Workchain Message。Workchain 回答的是**执行在哪里**、**如何扩展**的问题，本身不携带经济语义：它不定义什么工作有价值、谁可以获得奖励，也不定义奖励算法。

Bittensor Subnet 是激励市场。它回答的是**什么算有用工作**、**奖励如何分配**的问题，并运行在单一、非分片的协调链上。

概念	所在轴线	另一网络中的对应关系
TOS Workchain / Shardchain	执行与结算分区	Bittensor 没有直接对应物；Subtensor 是不提供执行分片的单一链。
Bittensor Subnet	工作类别激励市场	TOS 没有直接对应物。最接近的服务层单元是 Agentic Service Operation Profile，但它不包含协议发行市场。

概念	所在轴线	另一网络中的对应关系
Subnet Alpha Token	市场级经济权益	TOS 没有对应物；TOS 仅使用一个原生资产，不为各 Profile 发行独立 Token。
Subnet 发行分配	奖励路由	TOS 没有对应物；TOS Validator 奖励属于全局共识安全政策，由 ConfigParam 14 统一设定，不按 Workchain 或服务类别发行。

一个具有持续流量的垂直领域未来可以部署到专用 Workchain 以隔离吞吐量，表面上可能类似承载单一服务经济的 Subnet。即使如此，Workchain 仍只提供执行容量：服务定义与商业条款属于 Operation Layer，Validator 奖励则保持协议级、全局且由统一的发行政策约束。简言之，两者各自拥有另一方没有的维度：TOS 具有执行分片但没有按市场划分的 Token Economics；Bittensor 具有按市场划分的 Token Economics，但没有执行分片。

6 范围、来源与免责声明

本文是功能与架构比较，不构成投资建议，也不主张两个系统在功能上等价。TOS 状态描述以当前《TOS Network 白皮书》为准。Bittensor 描述依据其官方网络文档、Subnet Guide 和 Mining Guide；原英文比较于 2026 年 8 月 30 日完成资料复核。Bittensor 术语与经济机制可能发生变化，各 Subnet 之间也可能存在重大差异。